Chapitre 2 : Symétrie centrale

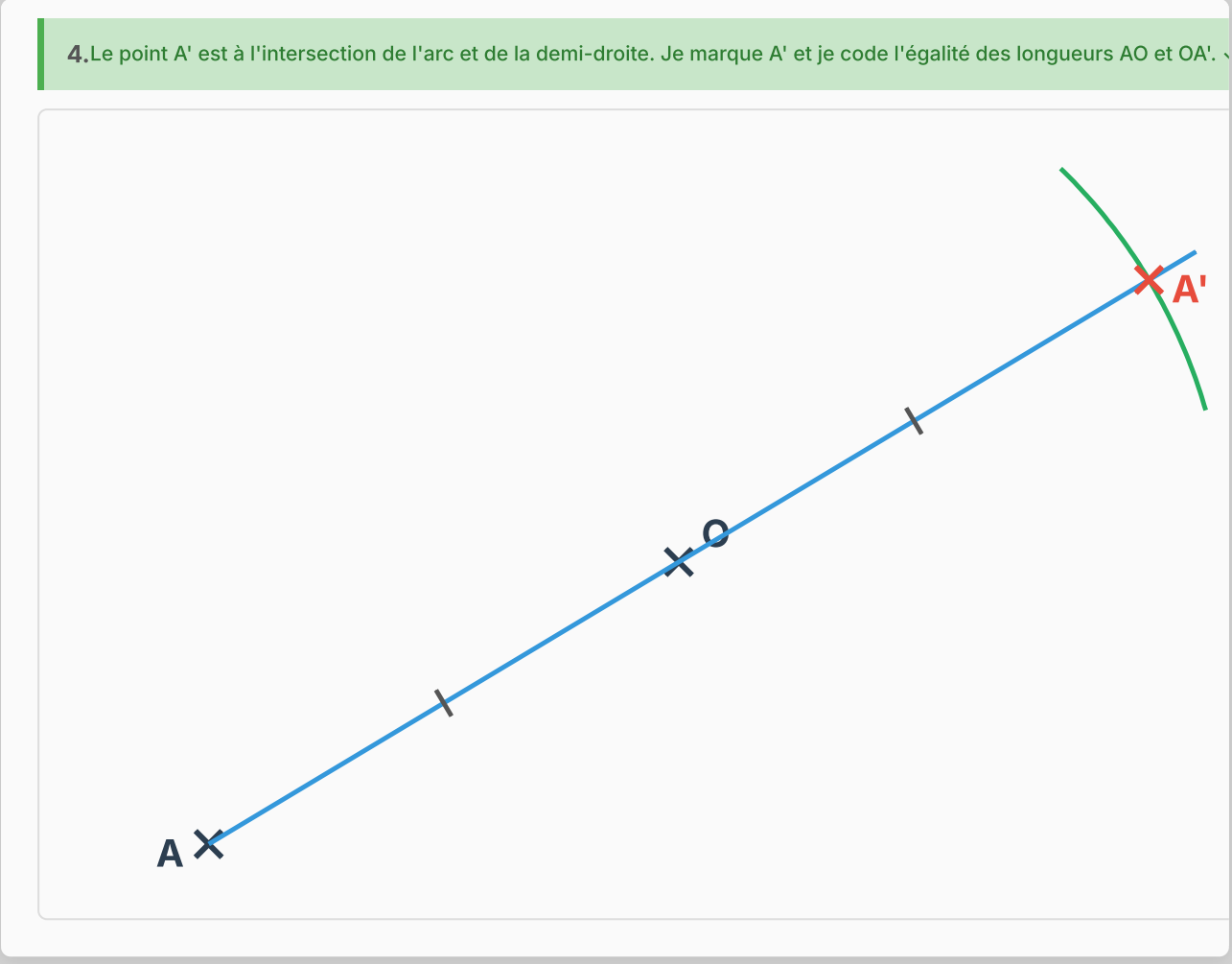
I. Symétrique d'un point

> Définition : Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O, lorsque O est le milieu du segment [AA']. O est alors le centre de symétrie de A et A'.

> **Vocabulaire :** Appliquer la symétrie centrale de centre O à une figure revient à lui faire faire un **demi-tour** (une rotation de 180°) autour du point O. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'une symétrie centrale est un « demi-tour ».

1) Sur feuille blanche

Pour construire le symétrique A' d'un point A par rapport à un point O, il faut :



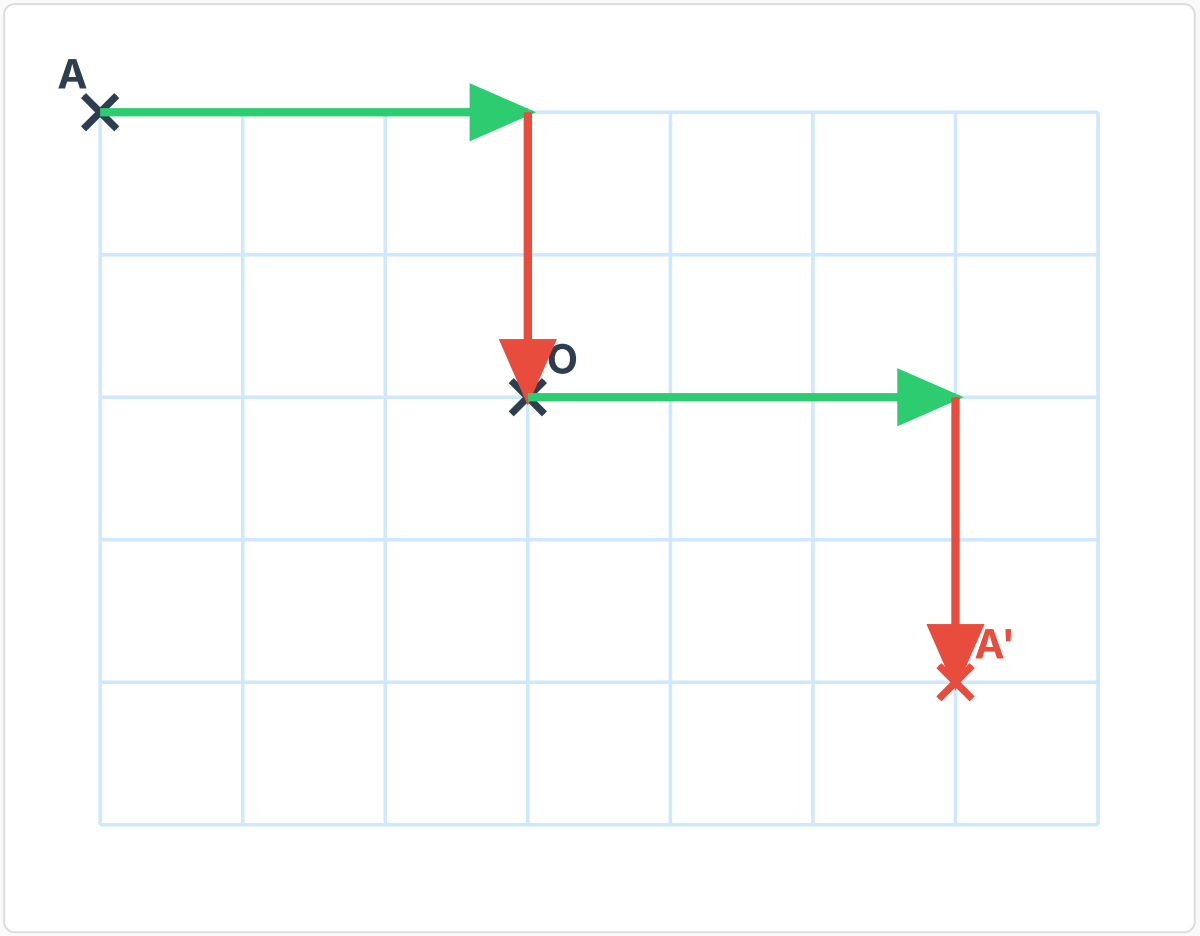
1. À la règle, on trace la demi-droite [AO) (d'origine A et passant par O).
2. Au compas, on prend pour écartement la distance AO.

3. On reporte cet écartement sur la demi-droite de l'autre côté de O.
4. On marque le point A' et on code l'égalité de longueur.

2) Dans un quadrillage

Pour construire le symétrique A' d'un point A par rapport à un point O, il faut :

3. J'arrive au point A', symétrique de A par rapport à O. ✓



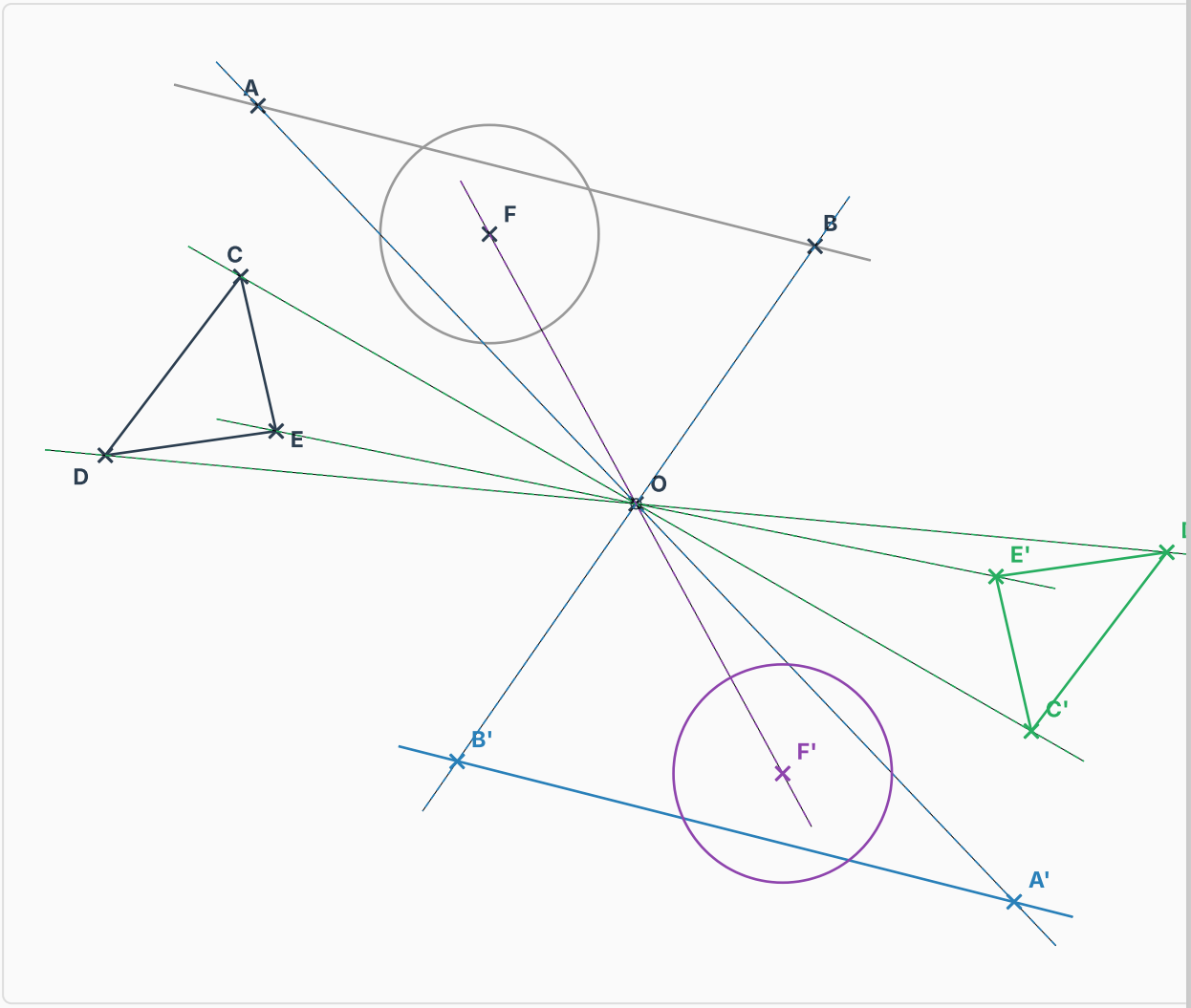
1. On regarde le déplacement pour aller de A vers O (ici 3 carreaux vers la droite et 2 vers le bas).
2. On reproduit ce déplacement à partir du point O.
3. On marque le point A'.

II. Symétrique d'une figure

Pour construire le symétrique d'une figure par rapport à un point, il suffit de construire les symétriques des points clés puis de les relier correctement en suivant

la figure de départ.

3. Je construis le symétrique de F. Au compas, je vais chercher l'écartement du cercle de départ et je le reproduis à part F'. ✓



III. Propriétés de la symétrie centrale

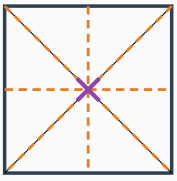
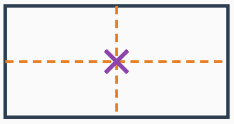
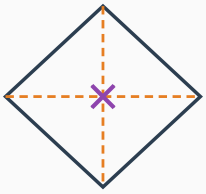
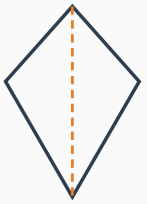
Par une symétrie centrale :

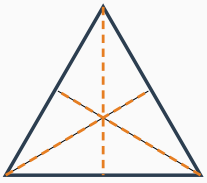
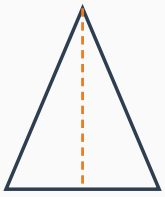
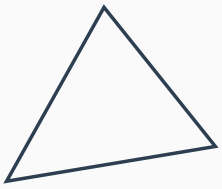
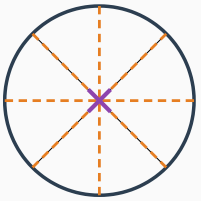
- Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
- Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Les centres de ces 2 cercles sont symétriques l'un de l'autre.
- Le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
- Le symétrique d'une droite est une droite parallèle.
- Les périmètres et les aires sont conservés.

IV. Centre de symétrie et axes de symétrie de figures usuelles

> Définition : Dire qu'un point est un centre de symétrie d'une figure signifie que la figure et son symétrique par rapport à ce point sont confondus.

8. Le cercle : une infinité d'axes de symétrie et 1 centre de symétrie. ✓

Carré	Rectangle	Losange	Cerf-volant
			
4 axes et 1 centre	2 axes et 1 centre	2 axes et 1 centre	1 axe et aucun centre

Triangle équilatéral	Triangle isocèle	Triangle quelconque	Cercle
			
3 axes et aucun centre	1 axe et aucun centre	Aucun axe et aucun centre	Une infinité d'axes et 1 centre